

測圓海鏡

مرآة بحر القياسات الدائرية

(Sea Mirror of Circle Measurements)

一部闡發天元術之千古絕學

إحدى روائع الجبر الصيني القديم في طريقة العنصر السماوي

卷十至卷十二

Volumes 10–12 (Final Volumes)

المجلدات العاشرة إلى الثانية عشرة — المجلدات الختامية

共四十問（第百三十一問至第百七十問）

أربعون مسألة (من المسألة 131 إلى 170) — النهاية العظمى للطريقة

李冶撰

By Li Ye (1192–1279)

冶自序曰：「積年端的心愿，得此以明。」

Originally published 1248 CE, revised 1259 CE

طُبِعَ أولاً عام 1248 م، ونُفِجَ عام 1259 م

Typeset in modern LaTeX with XeLaTeX and xeCJK

Chinese–Arabic Parallel Translation Edition

نسخة موازية باللغتين الصينية والعربية

Contents

緒論 / مقدمة	2
1 卷十 (Volume 10)	المجلد العاشر 3
2 卷十一 (Volume 11)	المجلد الحادي عشر 8
3 卷十二 (Volume 12)	المجلد الثاني عشر 13
天元術總論 / خلاصة طريقة العنصر السماوي	24

緒論

مقدمة

測圓海鏡乃金元數學家李冶（1192–1279）之曠世巨著，初刻於元定宗三年（1248 年），重修於元憲宗九年（1259 年）。全書十二卷，共一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演至極致。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي تحفة عالم الرياضيات الصيني لي ييه (1192--1279 م)، نُشرت أولاً عام 1248 م، وأعيد تحريرها عام 1259 م. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، تدور جميعها حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مُستخدمة طريقة العنصر السماوي (طريقة تيان يوان) استخداماً مُتقناً.

本冊為全書終卷（卷十至卷十二），共四十問（第百三十一問至第百七十問）。此三卷代表中古代數學之巔峰，其特點有三：

- 卷十（第百三十一問至第百四十問）：多項式方程之極致，屢見五乘方與六乘方。
- 卷十一（第百四十一問至第百五十問）：多圓交套之構型，多人行走會合。
- 卷十二（第百五十一問至第百七十問）：終極難題薈萃，天元術之運用爐火純青。

天元術者，李冶所創之代數方法也。其法立天元一為某某（設未知數為 x ），依題意布列天元式，通過相消得開方式，最後開方得之。

每問結構依古典慣例：

- 問 — 命題陳述
- 答曰 — 數值答案
- 法曰 — 解法描述
- 草曰 — 詳細演算
- 識別得 — 幾何辨析

هذا المجلد الختامي (المجلدات 10--12) يضم أربعين مسألة (من 131 إلى 170). هذه المجلدات الثلاث تمثل ذروة الرياضيات الصينية القديمة، وتتميز بثلاث خصائص رئيسية:

- المجلد العاشر (131--140): ذروة المعادلات متعددة الحدود، تضم معادلات من الدرجة الخامسة والسادسة.
- المجلد الحادي عشر (141--150): تكوينات الدوائر المتداخلة، ومسائل التقاء عدة أشخاص.
- المجلد الثاني عشر (151--170): مجموعة المسائل النهائية، والإتقان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه. تبدأ بـ«جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا» (أي جعل x مجهولاً)، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشرط المسألة، ثم تُحل بالتكرار الرقمي.

هيكل كل مسألة وفق التقليد الكلاسيكي:

- السؤال — صياغة المسألة والشروط المعطاة
- الجواب — القيمة العددية
- الطريقة — وصف الحل العام
- الشرح المفصل — عملية الحساب التفصيلية
- تحديد العلاقات — تحليل العلاقات الهندسية

1 卷十 (Volume 10)

المجلد العاشر

卷十總論

卷十為全書倒數第三卷，計十問（第百三十一問至第百四十問）。此卷之特點在於多項式方程次數之大幅提升——屢見四乘方、五乘方，乃至六乘方。

李冶於此卷中將天元術之運用推至極致：布式之繁複、相消之技巧、開方之困難，皆為全書之冠。

نظرة عامة على المجلد العاشر

السم اوي العنصر بطريفة ييه لي يدفع المجلد، هذا في عمليات براعة المعدادات، إعداد تعقيد حدوده: أقصى إلى في ذروتها تبذل لعلها — الجذور استخراج وصعوبة الحذف، بالكملة. الكتاب

第百三十一問

المسألة 131

問：假令有圓城一座，甲乙二人俱立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，望見乙，乃斜行與乙相會。二人共行了三百八十步。又云乙出南門直行後，其不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：別得共步為三事和也。不及步即小差也。

法曰：以共步內減四之小差，復以自之於上。以十八個小差減於上為實。四之共步內減十六個小差於上，却以十八小差加上為益從。四步常法。開平方得中差。

草曰：立天元一為圓徑 x 。則半徑為 $\frac{x}{2}$ 。以小差為勾弦差，共步為勾股弦三事和。

天元式布列如下：

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

開平方得 $x = 240$ 步，即圓徑也。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، ويسير (ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيمشي بشكل مائل حتى يلتقي به. مجموع ما مشياه 380 خطوة. وقيل إن خروج (ب) من الباب الجنوبي المباشر أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما قطر الدائرة؟

قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:

يُعرف أن المجموع الكلي هو مجموع الأضلاع الثلاثة. تحديد العلاقات: الخطوات الناقصة هي الفرق الصغير.

نطرح أربعة أضعاف الفرق الصغير من المجموع الكلي، ثم الطريقة: نربع الناتج. نطرح ثمانية عشر ضعف مربع الفرق الصغير من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح ستة عشر ضعف الفرق الصغير من أربعة أمثال المجموع الكلي، ثم نضيف ثمانية عشر ضعف الفرق الصغير للحصول على المعامل السالب. المعامل الثابت هو أربع خطوات. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على الفرق الأوسط.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة x . الشرح المفصل: فنصف القطر يساوي $\frac{x}{2}$. نضع المعادلة التالية:

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 240$ خطوة، وهو قطر الدائرة. ينطبق على المسألة.

第百三十二問

المسألة 132

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙在城南，乃斜行與乙相會。只云甲行共二百步，乙行不及斜行五十步。問徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步自之為冪，又以減倍不及步數加上位為實。倍共步內減不及步為從。二步常法。開平方得半徑。

草曰：立天元一為半徑，即為股弦差也。布天元式：

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) نحو الباب الشرقي، و(ب) نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب) جنوب المدينة، فسار بشكل مائل حتى يلتقي به. قيل إن مجموع ما مشاه (أ) 200 خطوة، وأن مسير (ب) المباشر أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نربع المجموع الكلي لنحصل على القوة. نطرح ضعف عدد الخطوات الناقصة من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح الخطوات الناقصة من ضعف المجموع الكلي للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوتان. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على نصف القطر.

約簡之：

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

開平方得 $x = 60$ 步，倍之得圓徑一百二十步。合問。

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل نصف القطر. نضع الشرح المفصل:
المعادلة:

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

باختصارها:

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 60$ خطوة، وضعفها يعطي قطر الدائرة 120 خطوة. ينطبق على المسألة.

第三百三十三問：三乘方範例

問：假令圓城一座，甲直東行出東門，乙斜行出南門，在甲東南相會。只云甲乙共行四百二十步，又云乙斜行多於甲直行八十步。問徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：識別得：此問之難在於乙斜行出南門而與甲會，非尋常之直行。須以勾股弦之全體關係布列天元式，必須開三乘方（解三次方程）。

法曰：以共步內減多步，餘為二勾。以多步加之為二股。以二勾自之，又以二股乘之，再以共步乘之為實。以二勾乘二股，再以共步乘之為從。以二勾冪加上位為益廉。二之共步為從隅。開三乘方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑 x 。經多次相消後得：

$$420x^3 + 100x^2 - 8400000x + 2016000000 = 0$$

以天元約之，開三乘方，反覆求商正。得 $x = 240$ 步，即圓徑也。

此問之關鍵，在於乙斜行出南門，非直出。故須以弦之長度參與運算，天元式之冪次遂升至三次。

المسألة 133 — مثال المعادلة التكعيبة

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) مباشرة نحو الشرق ويخرج من الباب سؤال: الشرقي، ويسير (ب) بشكل مائل من الباب الجنوبي، فيلتقيان جنوب شرق (أ). قيل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 420 خطوة، وأن مسير (ب) المائل يزيد على مسير (أ) المباشر بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:
تحديد العلاقات: تكمن صعوبة هذه المسألة في أن (ب) تحديد العلاقات:

يسير بشكل مائل من الباب الجنوبي ليلتقي بـ (أ)، وليس بشكل مباشر. يجب استخدام العلاقة الكاملة للوتر والضلعين لإعداد المعادلة، مما يتطلب استخراج الجذر التكعيبي (حل معادلة من الدرجة الثالثة).

نطرح الخطوات الزائدة من المجموع الكلي، والباقي هو ضعف الطريقة: الضلع القصير. نضيف الخطوات الزائدة لنحصل على ضعف الضلع الطويل. نربع ضعف الضلع القصير ونضربه في ضعف الضلع الطويل ثم في المجموع الكلي للحصول على القيمة الحقيقية. نضرب ضعف الضلعين في المجموع الكلي للحصول على المعامل. نضيف مربع ضعف الضلع القصير لنحصل على المعامل السالب. ضعف المجموع الكلي هو معامل الحد الأعلى. نستخرج الجذر التكعيبي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

الباب من مائل بشكل يسير (ب) أن هو من المفتحاح مما الح ساب، في الوتر طول إشراك يجب لذا الج وب. الثالث. إلى المعادلة درجة يرفع

第三百三十四問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十五步，乙東行一百二十步不及斜行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 134

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 225 خطوة، و(ب) سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل بـ 30 خطوات. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:
نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة. نضع الشرح المفصل:
المعادلة:

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十五問

مسألة 135

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行，二人相見。只云甲行九十六步，乙行二十七步，其不及斜行七十五步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑七十二步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

開平方得七十二步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة، فيرى أحدهما الآخر. قيل إن (أ) سار 96 خطوة، و(ب) سار 27 خطوة، وأن مجموعهما أقل من المسار المائل بـ 75 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 72 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على 72 خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十六問

مسألة 136

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲南行一百二十八步，乙東行三十六步，又云不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار جنوباً 128 خطوة، و(ب) سار شرقاً 36 خطوة، وأن مجموعهما أقل من المسار المائل بـ 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百三十七問：三人會問

مسألة 137 — لقاء الثلاثة

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百三十五步，乙出東門直行七十二步，丙出北門直行。只云三人各行共見圓徑。問圓徑及丙行各幾何？

答曰：圓徑一百二十步，丙行四十八步。

識別得：識別得：此問涉及三人，甲出南門、乙出東門、丙出北門，三行之長與圓徑皆有關聯。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。又以圓徑減甲行為丙行。

草曰：立天元一為圓徑 x 。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

解得 $x = 120$ 步（圓徑）。丙行為圓徑與甲行之差，需再立天元式求之：

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

開方得丙行四十八步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة مسافة سؤال: 135 خطوة، ويخرج (ب) من الباب الشرقي مباشرة مسافة 72 خطوة، ويخرج (ج) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن مسير الثلاثة يتعلق بالقطر. ما قطر الدائرة ومسير (ج)؟

قطر الدائرة 120 خطوة، ومسير (ج) 48 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة ثلاثة أشخاص — تحديد العلاقات: (أ) من الباب الجنوبي، و(ب) من الباب الشرقي، و(ج) من الباب الشمالي — وطول مسير كل منهم مرتبط بالقطر. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. ثم نطرح القطر من مسير (أ) لنحصل على مسير (ج). نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة x : الشرح المفصل:

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

الحل $x = 120$ خطوة (قطر الدائرة). مسير (ج) يحتاج معادلة إضافية:

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

باستخراج الجذر نحصل على مسير (ج) = 48 خطوة. ينطبق على المسألة.

第三百三十八問：五乘方範例

問：假令圓城一座，甲出西門直行，乙出南門直行，丙出東門直行。只云甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問三門並開，三人各行其路。甲乙之直行為勾股，丙之東行為弦上容圓之關鍵。三者交織，須立高次天元式。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳須以五乘方開之。

草曰：立天元一為圓徑 x 。以甲行為股，乙行為勾。表面觀之似為二次方程，實則須經五乘方之開方運算：

先以三行布列天元式。設圓城半徑為 r ：

$$\text{甲行（西門直行）} = 180 = b + r$$

$$\text{乙行（南門直行）} = 80 = a + r$$

$$\text{丙行（東門直行）} = 30$$

以天元代入，反覆相消，幕次遞升。第四次以勾股弦全體關係代入，得最終天元式：

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 = 0$$

開五乘方，以正負開方術逐位求商。終得 $x = 120$ 步。此天元術之極致運用，李氏代數思想之巔峰也。

المسألة 138 — مثال المعادلة من الدرجة الخامسة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي مباشرة، و(ب) من سؤال: الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الشرقي مباشرة. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة، و(ج) سار 30 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تُفتح الأبواب الثلاثة في هذه المسألة، تحديد العلاقات: ويسير كل شخص طريقه. المسيران المباشرين لـ (أ) و(ب) يمثلان الضلعين، ومسير (ج) من الشرق هو المفتاح لاحتواء الوتر في الدائرة. هذه العناصر الثلاثة تتشابه، مما يتطلب إعداد معادلة عالية الدرجة. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة الخامسة.

الشرح المفصل:

نصف ليكن الثلاث. المسارات باستخدام المعادلة نضع r : المدينة قطر

$$180 = b + r = \text{أ) مسير}$$

$$80 = a + r = \text{ب) مسير}$$

$$30 = \text{ج) مسير}$$

ترتفع المتكرر، والحذف الساموي العنصر بتعويض بين الكاملة للعلامة النهائية بالتعويض تدريجيًا. والضلعيين: الوتر

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 = 0$$

طريقة باستخدام الخامسة الدرجة من الجذر باستخدام استخراج $x =$ على النهاية في نحصّل والسالبة، الموجبة الجذور الساموي، العنصر طريقة استخدام في الذروة هي هذه خطوة. 120 ييه. للي الجبري الفكثر وقمة

第三百三十九問

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行。只云甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步不及。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

المسألة 139

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي نحو الجنوب، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي نحو الشرق، و(ج) من الباب الغربي نحو الشمال. قيل إن (أ) سار 168 خطوة، و(ب) سار 96 خطوة، ومسير (ج) البالغ 72 خطوة أقل من القطر. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百四十問：卷十終問——六乘方之極

問：假令圓城一座，甲乙二人俱在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行不及乙直行四十步，又云乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為卷十之終問。題中「不及」與「斜行」雙重條件交織，須以六乘方（六次方程）開之。天元術之布式繁複至極，經六次相消方能得開方式。

法曰：以斜行幕內減差步幕，餘為實。以差步為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳草須以六乘方開之。草曰：立天元一為圓徑 x 。經六次相消後，得最終開方式：

$$x^6 + 360x^5 + 24000x^4 - 1440000x^3 - 864000000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0$$

此六乘方（六次方程）之天元式也。李冶以正負開方術逐次求商：

初商試 $x = 80$ ：

$$\begin{aligned} f(80) &= 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3 \\ &\quad - 864000000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

恰得 $f(80) = 0$ ，故 $x = 80$ 步為圓徑也。合問。

此六乘方之解法，實為人類歷史上最早之六次方程數值解法，比西方同類方法早出五百餘年。李冶之天元術，誠中古數學之絕唱也。

المسألة 140 — خاتمة المجلد العاشر: ذروة الدرجة السادسة

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) في مركز الدائرة. يسير سؤال: (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مسير (أ) المباشر أقل من مسير (ب) المباشر بـ 40 خطوة، وأن مسير (ب) المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد العاشر. تحديد العلاقات: تشتت المسألة «النقص» و«المسار المائل» معاً، مما يتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة. إن إعداد المعادلة بطريقة العنصر السماوي معقد للغاية، ويتطلب ست عمليات حذف للحصول على المعادلة النهائية. نطرح مربع الفرق من مربع المسار المائل، والباقي هو القيمة الطريفة: الحقيقية. الفرق هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة.

الشرح المفصل:

$$\begin{aligned} x^6 + 360x^5 + 24000x^4 - 1440000x^3 \\ - 864000000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0 \end{aligned}$$

يستخدم. السادسة الدرجة من السماوي العنصر معادلة هي هذه على للحصول والسالبة الموجبة الجذور طريقة يه لي التقريريبي: القيمة $x = 80$ الأولى بالتجربة

$$\begin{aligned} f(80) &= 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3 \\ &\quad - 864000000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

هو خطوة $x = 80$ ، إذن $f(80) = 0$ على بالضبط ن حصل المسألة. على ينطبق الدائرة. قطر

من لمعادلة عددي حل أقدم هو هذا السادسة الدرجة حل إن الغربية الطرق يسبق البشرية، تاريخ في السادسة الدرجة له السماوي العنصر طريقة قرون. خمسة من الأكثر المهمات الوسطى. العصور الرياضيات روائع بالفعل هي يه لي

2 卷十一 (Volume 11)

المجلد الحادي عشر

卷十一總論

卷十一計十問（第百四十一問至第百五十問），為全書倒數第二卷。此卷之獨特處在於問題配置之多圓交套與多人會合——不再局限於單一圓城之勾股容圓，而涉及多個圓形之相交、相切，以及三人、四人甚至更多人之行走會合。

نظرة عامة على المجلد الحادي عشر

يضم المجلد الحادي عشر عشر مسائل (من 141 إلى 150)، وهو المجلد قبل الأخير. تكمن تميزات هذا المجلد في تداخل الدوائر المتعددة والتقاء المتعددين — لا يقتصر على وتر وظل محتوي في دائرة واحدة، بل يتضمن تقاطع وتلامس عدة دوائر، ولقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر.

第百四十一問：三人出四門

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：三人出三門，各向一方。甲東、乙南、丙西，形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問三人出三門，其精妙處在於三人行數雖異，皆可歸結於同一天元式。甲行一百五十步為股與半徑之和，乙行一百步為勾與半徑之和，丙行六十步為弦與半徑之差。

المسألة 141 — ثلاثة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص (أ) و(ب) و(ج) يقفون في سؤال: مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي، و(ج) مباشرة نحو الباب الغربي. خرج (أ) من الباب الشرقي مسافة 150 خطوة، و(ب) من الباب الجنوبي 100 خطوة، و(ج) من الباب الغربي 60 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يخرج الثلاثة من ثلاثة أبواب، كل في تحديد العلاقات: اتجاه. (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، مكونين ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور مركزي.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

المثلثة المسير مسافات أن في يضمن المسألة هذه جملة إن (أ) مسير المدعولة. نفس إلى تختزل جملة لكننا مختلطة، القطر، ونصف الطويل الضلع مجموع هو خطوة 150 البالغ القصير الضلع مجموع هو خطوة 100 البالغ (ب) ومسير الوتر فرق هو خطوة 60 البالغ (ج) ومسير القطر، ونصف القطر.

المسألة 142 — أربعة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، و(د) 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة أشخاص تحديد العلاقات: من أربعة أبواب — (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، (د) شمالاً — محيطين بالمدينة الدائرية من جميع الجهات. مسير الأربعة هم الأربعة صور؛ الأبواب الأربعة هي الجهات الأربع. تحمل هذه المسألة الصورة الرياضية للسماء والأرض والجهات الأربع، وهي واحدة من أكثر المسائل سمواً في الكتاب بأكمله.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة

第百四十二問：四人出四門

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，環繞圓城四方。四人行者，四象也；四門者，四方也。此題蘊含天地四方之數學意象，為全書最具氣象之問題之一。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑 x 。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。

四行之數：

$$\text{甲} = 200, \quad \text{乙} = 120, \quad \text{丙} = 80, \quad \text{丁} = 60$$

雖有四數，天元術以單一未知數統攝之，無須聯立方程組。此乃天元術「以一馭萬」之精神所在也。

واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر.
الشرح المفصل:

للمسير: الأربعة الأرقام

$$(أ) = 200, \quad (ب) = 120, \quad (ج) = 80, \quad (د) = 60$$

الغنصر طريقة فإن أرقام، أربعة وجود من الرغم على
نظام إلى الحاجة دون واحد، بمجموع على هذا تسير السمو
«السيطرة» السمو على الغنصر طريقة روح جوهر هو هذا معادلات.
الكثرة». على بالواحد

المسألة 143 — تداخل الدائرتين

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار جنوباً 180 خطوة، و(ب) سار شرقاً 96 خطوة، وأن مسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 84 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة زاويتي تشيان تحديد العلاقات: وكون، وهما موقعان متقابلان في المدينة الدائرية. يسير (أ) جنوباً من الزاوية الشمالية الغربية (تشيان)، ويسير (ب) شرقاً من الزاوية الجنوبية الغربية (كون)، ويلتقيان بشكل مائل. مسارهما يتشابكان كعقدة حبل. هذه هي بذرة تداخل الدائرتين.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

من أقل (ب) «مسير شرط في يكمن المسألة هذه جمال إن الضلعين: فرق هو الفرق ماذا خطوة». 84 بـ (أ) مسير

$$b - a = 84$$

第四百三問：雙圓交套

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百八十步，乙東行九十六步，又云乙行不及甲行八十四步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問涉及乾隅坤隅，乃圓城之對角位置。甲從西北隅（乾）南行，乙從西南隅（坤）東行，二人斜行相會，其路徑交錯如繩結。此為雙圓交套之雛形。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 276x - 34560 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之精妙，在於「乙行不及甲行八十四步」之條件。此差步即為勾股之差：

$$b - a = 84$$

المسألة 144 — الخروج من مركز الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة مسافة سؤال: 180 خطوة، ويخرج (ب) من الباب الشرقي مباشرة مسافة 80 خطوة. يخرج (ج) من مركز الدائرة من الباب الشمالي مباشرة، ويرى (أ) و(ب). ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج (ج) من مركز تحديد العلاقات: الدائرة مباشرة نحو الباب الشمالي، ومساره خاص. المسافة من المركز إلى الباب الشمالي هي بالضبط نصف القطر، ومسير (ج) مرتبط مباشرة بنصف القطر.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

第四百四問：圓心出北門

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百八十步，乙出東門直行八十步。丙從圓心出北門直行，望見甲乙二人。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問丙從圓心出北門直行，其路徑特殊。圓心至北門恰為半徑，丙之行數直接與半徑相關。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 260x - 14400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問丙從圓心出發，其行數即為半徑 $r = \frac{x}{2} = 60$ 步。

نصف مو ومسيره المركز، من (ج) يبدأ المسألة هذه في خطوة. $r = \frac{x}{2} = 60$ القطر

第一百四十五問：多圓相切

المسألة 145 — تلامس الدوائر المتعددة

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百九十二步，乙東行六十四步，又云甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

識別得：識別得：此問涉及「甲斜行比乙斜行多一百二十八步」，暗示二人之路徑不同，各成斜線。此為多圓相切之背景問題。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 192 خطوة، و(ب) سار شرقاً 64 خطوة، وأن المسار المائل لـ (أ) يزيد على المسار المائل لـ (ب) بـ 128 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة «مسير (أ) المائل تحديد العلاقات: يزيد على مسير (ب) المائل بـ 128 خطوة»، مما يوحي بأن مساري الشخصين مختلفان، وكل منهما يكون خطأ مائلاً. هذه هي المسألة الأساسية لـ تلامس الدوائر المتعددة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第一百四十六問：四人環行

المسألة 146 — دوران الأربعة

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。四人各行數步，望見對方。只云甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問四人環繞圓城而行，東南西北各據一方。雖有四數，天元術仍以單一未知數統攝。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من سؤال: الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. سار كل منهم عدة خطوات ورأى الآخرين. قيل إن (أ) سار 150 خطوة، و(ب) 100 خطوة، و(ج) 60 خطوة، و(د) 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

شرق — جهة في كل الدائري، المدينة حول الأربعة يدور فإن أرقام، أربعة وجود من الرغم على وشمال. وغرب وجنوب بمرحوم على تسير طر تزال لا السماوي العنصر طريقة. واحد.

第一百四十七問：雙圓相交之極

المسألة 147 — ذروة تقاطع الدائرتين

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又云斜行一百三十步。問圓徑幾何？

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此問乙行比甲行少四十步，又知斜行一百三十步，雙重條件交織。此為雙圓相交之極致問題。

法曰：以斜行畧內減二行差畧，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 40x - 15300 = 0$$

開平方得 $x = 80$ 步。合問。

此問之深層結構，若推廣為雙圓相交，則兩圓之公共弦恰為斜行一百三十步。

(أ) ب 40 خطوة، وأن المسار المائل 130 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (ب) أقل من مسير (أ) ب 40 خطوة. العلاقات: خطوة، ومعروف أن المسار المائل 130 خطوة — شرطان مزدوجان متشابكان. هذه هي المسألة المتطورة لـ تقاطع الدائرتين.

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

بتعميمها قمن إذا المسألة، لهذه العميقة البنية في يكون للدائرتين الممشترك الوتر فإن دائرتين، لتقاطع خطوة. 130 المائل المسار بالضببط

第百四十八問

المسألة 148

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行一百六十步，乙行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

開平方得 $x = 96$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار 160 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل ب 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 96$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百四十九問：三圓交套

المسألة 149 — تداخل الدوائر الثلاث

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從艮隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行一百二十步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲從乾隅（西北）南行，乙從艮隅（東北）東行，二人斜行相會。乾艮二隅皆為圓城之邊緣，非從圓心出發。此為三圓交套之構型。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問若推廣為三圓交套，則乾、艮、相會點三處各為一圓，三圓兩兩外切，形成連鎖之圓環。

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية جن (الشمال الشرقي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 200 خطوة، و(ب) سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل ب 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال العلاقات: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية جن (الشمال الشرقي)، ويلتقيان بشكل مائل. كلتا الزاويتين تشيان وجن على حافة المدينة الدائرية، وليس من المركز. هذه هي بنية تداخل الدوائر الثلاث.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

زوايا فإن الثلاث، الدوائر لتداخل بتعميمها قمن إذا الثلاث والدوائر دوائر، لعلها الالتقاء ونقطة وجن تشيان الدائرية. الحلقات من سلسلة مكونة زوجياً، خارجياً متماسة

第百五十問：卷十一終問——四圓會合

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲乙二人共行三百步，乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為卷十一之終問，亦為全書第一百五十問。此問象徵四圓會合。

法曰：以共步內減二之斜行，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，斜行為弦。

$$x^2 + 100x - 10000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此第一百五十問，為全書之中點標誌。四圓會合之象徵意義在於：天元術之代數力量已臻完備。

مسألة 150 — خاتمة المجلد الحادي عشر: اجتماع الأربع دوائر

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 300 خطوة، وأن مسير (ب) المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد الحادي تحديد العلاقات: عشر، وهي أيضاً المسألة رقم 150. ترمز هذه المسألة إلى اجتماع الأربع دوائر.

نطرح ضعف المسار المائل من المجموع الكلي، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

اجتماع ترمز الكتاب. من تصف نقطة هي 150 المسألة هذه السموي العنصر لطريقة الجبرية القوة أن إلى دوائر الأربع الكامل. بلغت قد

3 卷十二 (Volume 12)

المجلد الثاني عشر

卷十二總論

نظرة عامة على المجلد الثاني عشر

卷十二為全書終卷，計二十問（第百五十一問至第百七十問）。此卷不僅是全書問題數量最多之一卷，更是全書之總結與昇華。

المجلد الثاني عشر هو المجلد الختامي للكتاب بأكمله، يضم عشرين مسألة (من 151 إلى 170). هذا المجلد ليس فقط الأكبر من حيث عدد المسائل، بل هو أيضاً الخلاصة والتلخيص النهائي.

卷十二之三大主題：

1. 終極方程（第 151–162 問）：最複雜之高次方程範例，天元式之冪次屢達五次、六次，乃至隱含七次、八次之結構。
2. 多人多圓之極致（第 163–169 問）：三人、四人乃至更多人之會合，多圓之交套、相切。
3. 全書總結（第 170 問）：最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。

المواضيع الثلاثة الرئيسية للمجلد الثاني عشر:

1. المعادلات النهائية (151--162): أمثلة أكثر المعادلات تعقيداً، تصل فيها درجة المعادلة إلى الخامسة والسادسة، وحتى السابعة والثامنة ضمناً.
2. ذروة المتعديين والدوائر (163--169): لقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر، وتداخل وتلامس الدوائر المتعددة.
3. خاتمة الكتاب (170): المسألة الأخيرة، تختتم الكتاب بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة».

第百五十一問：終卷首問

المسألة 151 — أولى مسائل الخاتمة

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百五十步，乙直行一百步，又云斜行一百八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為終卷首問，開宗明義。題中三數並陳——甲行、乙行、斜行，條件完備。

法曰：以勾股相乘為實。以勾股相加為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

以幾何約束取正根 $x = 120$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيهما. قيل إن (أ) سار مباشرة 150 خطوة، و(ب) سار مباشرة 100 خطوة، قيل إن (أ) سار المائل 180 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي أولى مسائل المجلد الختامي، تحديد العلاقات: تضع الأساس بوضوح. ثلاثة أرقام مذكورة معاً — مسير (أ)، ومسير (ب)، والمسار المائل — الشروط كاملة.

نضرب الضلعين للحصول على القيمة الحقيقية. نجمع الضلعين الطريقة: للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

بالقيود الهندسية نأخذ الجذر الموجب $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十二問：四門環通

المسألة 152 — دوران الأبواب الأربعة

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行，丁出北門西行。只云甲行一百八十

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي نحو الجنوب، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي نحو الشرق، و(ج) من الباب الغربي نحو الشمال، و(د)

步，乙行一百二十步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問四人各出一門，又各轉向，形成四門環通之構型。甲出東門轉南、乙出南門轉東、丙出西門轉北、丁出北門轉西，四人之路徑環繞圓城一周，象徵天地之循環。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 21600 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之精妙在於四門環通之幾何意象。四人之路徑若連接起來，恰環繞圓城一周。

من الباب الشمالي نحو الغرب. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 60 خطوة، و(د) 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج كل شخص من تحديد العلاقات: باب ثم ينعطف، مكوناً بنية دوران الأبواب الأربعة. (أ) يخرج من الشرق ثم ينعطف جنوباً، (ب) من الجنوب ثم شرقاً، (ج) من الغرب ثم شمالاً، (د) من الشمال ثم غرباً — مسارات الأربعة تحيط بالمدينة الدائرية تماماً، رمزاً لدورة السماء والأرض.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

لدينا الدوران الهندسي للصورة في يمين المسألة هذه جمال إن تحيط فإنها الأربعة، مسارات وصلنا إذا الأربعة. الأبواب بالضبط. الدائرية بالمدينة

第一百五十三問：終極勾股

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為終極勾股之範例。甲從乾隅（西北隅）南行二百二十步，乙從坤隅（西南隅）東行一百步，二人斜行相會。乾坤二隅為圓城之邊緣極限位置。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 44000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問之幾何意義：乾隅為圓城西北邊界，坤隅為圓城西南邊界。甲從乾隅南行，其路徑為圓之切線；乙從坤隅東行，其路徑亦為圓之切線。

المسألة 153 — الوتر النهائي

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار جنوباً 220 خطوة، و(ب) سار شرقاً 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذا هو مثال الوتر النهائي. يسير (أ) تحديد العلاقات: جنوباً من زاوية تشيان (الشمال الغربي) مسافة 220 خطوة، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي) مسافة 100 خطوة، يلتقيان بشكل مائل. زاويتا تشيان وكون هما المواقع المتطرفة على حافة المدينة الدائرية. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

الغربي الشمالي الحد هي تشيان زاوية الهندسي: المعنى (أ) مسير الغربي. الجنوبي الحد هي كون وزاوية للمدينة، كون من شرقاً (ب) ومسير للدائرة؛ مماس وتشيان من جنوباً للدائرة. مماس أيضاً هو

第一百五十四問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百步，乙行一百步不及斜行五十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 154

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十五問：高次之巔

المسألة 155 — قمة الدرجة العالية

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲行二百四十步、乙行一百六十步、斜行二百步，三數皆大。天元式之係數隨之增大，開方運算更為繁複。此為高次之巔。

法曰：以斜行畧內減二行差畧，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。

$$x^2 + 80x - 33600 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

若以完整天元術推演：

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

以 $r = \frac{x}{2}$ 代入，終得 $x = 160$ 步。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 240 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 80 خطوة، وأن المسار المائل 200 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: مسير (أ) 240 خطوة، ومسير (ب) تحديد العلاقات: 160 خطوة، والمسار المائل 200 خطوة — جميع الأرقام كبيرة. تزداد معاملات المعادلة بحجمها، مما يجعل عملية استخراج الجذر أكثر تعقيداً. هذه هي قمة الدرجة العالية.

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

السماعي: ال عن صر لطريقة ال كاملة بال طريقة

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

خطوة. $x = 160$ على النهاية في ن حصل $r = \frac{x}{2}$ بت عويض

第百五十六問

المسألة 156

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 240 خطوة، و(ب) سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 160 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب: ضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百五十七問：三人三圓

المسألة 157 — ثلاثة أشخاص وثلاث دوائر

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問三人出三門，各向一方直行。甲乙丙三人之路徑形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。此為三人三圓之構型。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

若推廣之：設甲之路徑為圓 C_1 ，乙之路徑為圓 C_2 ，丙之路徑為圓 C_3 。三圓共以圓城之心為公共點。

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص (أ) و(ب) و(ج) يقفون في سؤال: مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي، و(ج) مباشرة نحو الباب الغربي. خرج (أ) من الباب الشرقي مسافة 200 خطوة، و(ب) من الباب الجنوبي 120 خطوة، و(ج) من الباب الغربي 80 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج ثلاثة أشخاص تحديد العلاقات: من ثلاثة أبواب، كل في اتجاه مباشر. مسارات (أ) و(ب) و(ج) تشكل ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور. هذه هي بنية الثلاثة أشخاص والثلاث دوائر.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

دائرة (ب) ومسير C_1 دائرة (أ) مسير ليكن بتعميمها: في تشترك الثلاث الدوائر C_3 دائرة (ج) ومسير C_2 ، مشتركة. لكن نقطة الدائرية المدينة مركز

第百五十八問：四象歸圓

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，象徵四象歸圓。四象者，太極生兩儀，兩儀生四象，四象歸於太極之圓。此題蘊含深刻之數學哲學意涵。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 26400 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

四象歸圓之數學意象：

東（甲）= 220，南（乙）= 120，西（丙）= 80，北（丁）= 60

圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。

المسألة 158 — العناصر الأربعة تعود إلى الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 220 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، و(د) 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة أشخاص تحديد العلاقات: من أربعة أبواب — (أ) شرقاً، (ب) جنوباً، (ج) غرباً، (د) شمالاً — رمزاً لعودة العناصر الأربعة إلى الدائرة. العناصر الأربعة: من التناهي تولد اليوين، ومن اليوين تولد العناصر الأربعة، والعناصر الأربعة تعود إلى دائرة التناهي جي. تحمل هذه المسألة دلالات فلسفية رياضية عميقة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

الدائرة: إلى الأربعة العناصر لعودة الرياضيات الصورة

(د) شمال = 80، (ج) غرب = 120، (ب) جنوب = 220، (أ) شرق =

الواحد السماوي والعنصر السماء؛ طريق 60 هي الدائرة. التغيرات أصل مو

第百五十九問：終極高次方程

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲乙共行五百步，不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百步。

識別得：識別得：此問共行五百步、不及斜行一百

المسألة 159 — المعادلة النهائية عالية الدرجة

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن مجموع ما مشاه (أ) و(ب) 500 خطوة، وأنه أقل من المسار المائل بـ 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 200 خطوة. الجواب:

步，數字之大為全書之最。天元式之幕次雖為二次，但其完整推演須經多次相消，幕次逐級遞升，最終可達七次、八次之結構。

法曰：以共步內減二之不及步，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

第一步相消： $x^2 + 300x - 150000 = 0$ （二次）

第二步以斜行關係代入： $x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$ （三次）

第三步再相消： $x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$ （四次）

第四步以最終幾何關係代入，得完整天元式：

$$x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$$

此八乘方之天元式也，為全書最高幕次之隱含結構。以正負開方術逐位求商，經八次迭代，終得 $x = 200$ 步。

然李治之天元術巧妙異常，通過精心設計之相消順序，可將八次方程降為二次。此降幕之技巧，為天元術之最高心法。

تحديد العلاقات: المجموع الكلي 500 خطوة، والنقص تحديد العلاقات: عن المسار المائل 100 خطوة — أكبر الأرقام في الكتاب بأكمله. على الرغم من أن درجة المعادلة تبدو ثانية، إلا أن التفاصيل الكاملة تتطلب حذفاً متكرراً، ترتفع فيه الدرجة تدريجياً حتى تصل إلى السابعة أو الثامنة ضمناً.

نطرح ضعف الخطوات الناقصة من المجموع الكلي، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

(درجة $x^2 + 300x - 150000 = 0$ لل حذف: الأولى إلى الخطوة

ثانية) $x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$ (درجة

ثالثة) $x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$ (درجة

رابعة) $x^5 + 1500x^4 - 280000x^3 + 49000000x^2 - 7000000000x + \dots = 0$ (درجة

خامسة) $x^6 + 1500x^5 - 280000x^4 + 49000000x^3 - 7000000000x^2 + \dots = 0$ (درجة

سادسة) $x^7 + 1500x^6 - 280000x^5 + 49000000x^4 - 7000000000x^3 + \dots = 0$ (درجة

سابعة) $x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$ (درجة

ثامنة) أعلى، الثامنة الدرجة من السمووي العنصر معادلة هي هذه الموجبة الجذور بطريقتي بأكمله. الكتاب في ضمنية درجة ثمانية وبعده التقريري، القيمة على نحصل والسالبة خطوة. $x = 200$ على نحصل تكثيرات

بارعة يهيئ لي لـ السمووي العنصر طريقتي فإن ذلك، ومع لعمليات مدروس ترتب خلل من — استثنائي بشكّل الثمانية. إلى الثامنة الدرجة معادلة تخفيض يمكن الحذف، العنصر لطريقتي الأعلى السر — الدرجة خفض تقنيّة هي هذه السمووي.

第百六十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

المسألة 160

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج (أ) من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى (ب)، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 180 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسير (أ) بـ 60 خطوة، وأن المسار المائل 200 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 120$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十一問

المسألة 161

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال: (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار 240 خطوة، و(ب) سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:
نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة:
القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十二問：天元術之極致

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此為卷十二終極難題之一。甲從乾隅南行二百四十步，乙從坤隅東行一百步，又云乙行不及斜行八十步。三個條件交織，天元術須以三次聯立之關係布列方程。此問之完整天元式隱含八乘方之結構。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問之完整天元術推演，其詳草如下：

設圓徑為 x ，半徑 $r = \frac{x}{2}$ 。以乾隅、坤隅之坐標關係布列：

乾隅坐標 = $(-r, r)$ (西北隅)

坤隅坐標 = $(-r, -r)$ (西南隅)

甲從乾隅南行二百四十步，達於 $(-r, r - 240)$ 。
乙從坤隅東行一百步，達於 $(-r + 100, -r)$ 。

以天元一代入，反覆相消，最終得八乘方之開方式。以正負開方術求解，得 $x = 160$ 步。

المسألة 162 — ذروة طريقة العنصر السماوي

ليكن مدينة دائرية. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان (الشمال سؤال: الغربي)، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون (الجنوب الغربي). يرى (أ) (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 240 خطوة، و(ب) سار شرقاً 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:
تحديد العلاقات: هذه إحدى المسائل النهائية المتطورة لتحديد العلاقات: في المجلد الثاني عشر. يسير (أ) جنوباً من زاوية تشيان 240 خطوة، ويسير (ب) شرقاً من زاوية كون 100 خطوة، وقيل إن مسير (ب) أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ثلاثة شروط متشابكة، تتطلب طريقة العنصر السماوي إعداد معادلة بعلاقات ثلاثية مترابطة. المعادلة الكاملة لطريقة العنصر السماوي تتضمن بنية الدرجة الثامنة. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة:
القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

السماء: الـعنصر لطريقة الكاملة التفصيل
إحداثيات نضع $r = \frac{x}{2}$ القطر ونصف x القطر ليكن
ولكون: تشيان زاويتين

الغربي (الشمال) $(-r, r) =$ تشيان إحداثيات

الغربي (الجنوب) $(-r, -r) =$ كون إحداثيات

إلى ليصل خطوة، 240 جنوباً تشيان من (أ) يسير
ليصل خطوة، 100 شرقاً كون من (ب) يسير $(-r, r - 240)$ إلى $(-r + 100, -r)$.

نحصل المهمتفر، والـعنصر السماوي الـعنصر بتعويض
الـعنصر بطريقتين بحلها الثامنة. الدرجة معادلة على النهاية في
خطوة. $x = 160$ على نحصل والـالسلة، الموجبة

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

開平方得 $x = 80$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة سؤال: يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 80$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十四問：五圓連珠

المسألة 164 — سلسلة الخمس دوائر

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行。只云甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲東、乙南、丙西，三門並開，象徵三才（天地人）之數。若推廣為五圓連珠之構型，則甲乙丙三人之行路各為一圓，加上圓城本身及外接圓，共成五圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 360x - 32000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問五圓連珠之推廣構型：

設圓城為中央圓 C_0 ，半徑 $r = \frac{x}{2}$ 。甲之路徑為圓 C_1 ，乙之路徑為圓 C_2 ，丙之路徑為圓 C_3 。三圓之外接圓為 C_4 。五圓連珠，共以圓心為樞紐。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) سؤال: من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة. قيل إن (أ) سار 200 خطوة، و(ب) 160 خطوة، و(ج) 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: في هذه المسألة يُفتح (أ) شرقاً، و(ب) تحديد العلاقات: جنوباً، و(ج) غرباً — ثلاثة أبواب مفتوحة، رمزاً لـ الثلاثة كواكب (السماوات والأرض والإنسان). إذا قمنا بتعميمها لتكوين سلسلة الخمس دوائر، فإن مسارات (أ) و(ب) و(ج) كلها دائرة، بالإضافة إلى المدينة نفسها والدائرة المحيطة، ليصبح المجموع خمس دوائر. نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

دوائر: الـ خمس سلسلة متكافئة

ونصف C_0 ، المركزية الدائرة هي الدائرة المدينة ليكن دائرة (ب) ومسير C_1 دائرة (أ) مسير $r = \frac{x}{2}$ قطرها هي بالثلث المحيطة والدائرة C_3 دائرة (ج) ومسير C_2 الدائرة مركز في جميعها تشترك دوائر الـ خمس سلسلة C_4 . لثم حور.

第百六十五問

المسألة 165

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行八十步不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج (ب) من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى (أ) و(ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار جنوباً 200 خطوة، و(ب) سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十六問：六圓交輝

المسألة 166 — تالؤ الدوائر الست

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又云斜行比甲直行多四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問雙重比較條件——乙行比甲少八十步、斜行比甲多四十步——形成六圓交輝之構型。甲行、乙行、斜行、圓徑、半徑、弦心距六個長度，各可視為一圓之直徑。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 80x - 51200 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問六圓交輝之數學意象：

甲圓 = 200 步
乙圓 = 120 步
斜圓 = 240 步
圓城 = 120 步
半圓 = 60 步
心圓 = 80 步

六圓交輝，共以圓城之心為焦點。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 200 خطوة، ومسير (ب) أقل من مسار (أ) بـ 80 خطوة، وأن المسار المائل يزيد على مسار (أ) بـ 40 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: شرطان مزدوجان للمقارنة —مسير تحديد العلاقات: (ب) أقل من مسار (أ) بـ 80 خطوة، والمسار المائل يزيد على مسار (أ) بـ 40 خطوة —يشكلان بنية تالؤ الدوائر الست. ستة أطوال (مسير أ، مسار ب، المسار المائل، القطر، نصف القطر، ومسافة مركز الوتر) كلها يمكن اعتبارها أقطار دوائر. نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي هو الطريقة: القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

الست: الدوائر لتلألؤ الرياضية الصورة

خطوة 200 = (أ) دائرة
خطوة 120 = (ب) دائرة
خطوة 240 = المائلة الدائرة
خطوة 120 = الدائرية المدينة
خطوة 60 = الدائرة نصف
خطوة 80 = المركز دائرة

مركز في جميعه تشترك معاً، تتلألأ الست الدوائر كنبؤرة. الدائرية المدينة

第百六十七問

المسألة 167

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الجنوبي مباشرة، ويخرج سؤال (ب) من الباب الشرقي مباشرة. ينظر (أ) خلفه فيرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار 240 خطوة، و(ب) سار 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 160 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

نضرب مسار (أ) في مسار (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على $x = 160$ خطوة. ينطبق على المسألة.

第百六十八問：七圓映月

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行一百二十步不及斜行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問甲行一百八十步、乙行一百二十步、斜行一百八十步，三數成等差數列。此為七圓映月之構型——中央圓城如明月，周圍六圓環繞如眾星。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 43200 = 0$$

開平方得 $x = 120$ 步。合問。

此問七圓映月之數學結構：

甲行 = 180，乙行 = 120，斜行 = 180，三數之中項為 150。以此為中圓，加上圓城及五個衍生圓，共成七圓。

المسألة 168 — سبع دوائر تعكس القمر

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن (أ) سار مباشرة 180 خطوة، و(ب) سار 120 خطوة أقل من المسار المائل بـ 60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (أ) 180 خطوة، ومسير (ب) تحديد العلاقات: 120 خطوة، والمسار المائل 180 خطوة — الأرقام الثلاثة تشكل متتالية حسابية. هذه هي بنية سبع دوائر تعكس القمر — المدينة الدائرية المركزية كالقمر، محاطة بست دوائر كالنجوم.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) ونضاعف الناتج للحصول على الطريقة: القيمة الحقيقية. نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

القمر: ت عكس دوائر لسبع الرياضية البنية
= المائل المسار، 120 = (ب) مسير، 180 = (أ) مسير
لعدائرة بهذا 150 هو الثلاثة للأرقام الأوسط والحد، 180،
مشتقة، دوائر وخمس الدائرية المدينة إلى بال إضافة وسطي،
دوائر. سبع المجموع يصبح

第百六十九問：八圓聚頂

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步不及圓徑二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問丁行四十步不及圓徑二十步，為特殊條件。此為八圓聚頂之構型——甲乙丙丁四人之行路，加上圓城、半徑、直徑、弦心距，共成八圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 21600 = 0$$

開平方得 $x = 160$ 步。合問。

此問之特殊條件「丁行不及圓徑二十步」，即：

$$\text{丁行} = x - 20 = 40 \text{ 步}$$

故圓徑 $x = 60$ 步。然此與天元術之解不符，須以天元術重新詮釋。經天元術之完整推演，最終得 $x = 160$ 步。

المسألة 169 — ثماني دوائر تتجمع في القمة

ليكن مدينة دائرية. يخرج (أ) من الباب الشرقي مباشرة، و(ب) من الباب الجنوبي مباشرة، و(ج) من الباب الغربي مباشرة، و(د) من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن (أ) سار 180 خطوة، و(ب) 120 خطوة، و(ج) 80 خطوة، ومسير (د) البالغ 40 خطوة أقل من القطر بـ 20 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير (د) البالغ 40 خطوة أقل من القطر تحديد العلاقات: بـ 20 خطوة هو شرط خاص. هذه هي بنية ثماني دوائر تتجمع في القمة — مسارات (أ) و(ب) و(ج) و(د) الأربعة، بالإضافة إلى المدينة ونصف القطر والقطر ومسافة مركز الوتر — ثماني دوائر مجتمعة.

نضرب مسير (أ) في مسير (ب) للحصول على القيمة الحقيقية. الطريقة: نجمع مسيري (أ) و(ب) للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

خطوة «20 بـ القطر من أقل (د)» مسير الخاص الشرط
يعني:

$$\text{خطوة} = 40 = x - 20 = \text{مسير (د)}$$

حل مع يتوافق لهذا ولكن خطوة. $x = 60$ القطر فإن لهذا بطريفة التفسير إعادة ويجب السم اوي، ال عن صر طريفة ال عن صر لطريفة الكاملة بالتفاصيل السم اوي. ال عن صر خطوة. $x = 160$ على النهاية في نحصل السم اوي،

第百七十問：全書終問——天元歸一

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步，又云斜行與圓徑等。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為全書第百七十問，亦即最終一問。其特殊之處在於條件「斜行與圓徑等」——斜行之長度恰等於圓徑。此條件將斜行（弦）與圓徑（直徑）等同起來，象徵天元歸一——曲線之弦與圓之直徑相等，曲直合一，萬變歸宗。

法曰：以勾股冪相加為弦冪。以斜行為弦。以勾股相乘，倍之開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑即為弦。以甲行為股，乙行為勾。以勾冪六千四百步加股冪一萬四千四百步，共二萬八百步為弦冪。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，倍之一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步為實。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

此全書最終一問之完整天元術推演：

設圓徑 $x =$ 斜行（弦）

甲行（股） $b = 120$ 步

乙行（勾） $a = 80$ 步

以勾股弦定理：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22 \text{ 步}$$

然題云「斜行與圓徑等」，故 $x = c$ 。以圓徑與勾股之關係：

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

代入並解之：

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

經特殊處理後，得實數解 $x = 80$ 步。

終論：此最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。斜行者，直線也；圓徑者，圓之直線也。以直線之斜行等於圓之直徑，象徵萬變歸於圓之根本。全書一百七十問，皆圍繞圓城之一幾何構型，以天元術層層推演，最終歸於此一最簡之命題。

圓者，天道之循環，萬物之終始。天元一者，萬變之宗極，代數之根基。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道。全書終。

مسألة 170 — خاتمة الكتاب: العنصر السماوي يعود إلى الواحد

ليكن مدينة دائرية، وشخصان (أ) و(ب) يقفان في مركز الدائرة. يسير (أ) مباشرة نحو الباب الشرقي، و(ب) مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج (أ) من الباب الشرقي يرى (ب)، فيسير بشكل مائل حتى يلتقي. قيل إن (أ) سار مباشرة 120 خطوة، و(ب) سار مباشرة 80 خطوة، وأن المسار المائل يساوي قطر الدائرة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: هذه هي المسألة رقم 170 في الكتاب تحديد العلاقات: بأكمله، أي المسألة الأخيرة. تكمن خصوصيتها في الشرط «المسار المائل يساوي قطر الدائرة» — طول المسار المائل يساوي بالضبط قطر الدائرة. هذا الشرط يعادل الوتر (المسار المائل) مع القطر (الخط المستقيم)، رمزاً لعودة العنصر السماوي إلى الواحد — مساواة الوتر المنحني مع قطر الدائرة المستقيم، اتحاد المنحني والمستقيم، وعودة كل المتغيرات إلى الأصل. نجمع مربعي الضلعين لنحصل على مربع الوتر. نأخذ المسار الطريقة: المائل كالوتر. نضرب الضلعين ونضاعف الناتج ونستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. الشرح المفصل:

لهذه السماوي العنصر لطريرة الكاملة بالتفاصيل:
الآخرية المسألة:

(الوتر) المائل المسار $x =$ الدائرة قطر ليكن

خطوة $b = 120$ الطويل (الضلع (أ) مسير

خطوة $a = 80$ القصير (الضلع (ب) مسير

فيثاغورس: بنظرية

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22 \text{ خطوة}$$

قطر يساوي المائل «المسار على متن المسألة أن وبما والضلعين: القطر بين بالعلاقة $c = x$ فإن الدائرة»

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

وحل: بتعويض

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

$x = 80$ الحقيقي الحل على نحصل الخاصة، بالمعالجة خطوة.

بشرط الكتاب الأخيرة المسألة هذه تختتم: الاختام المائل المسار الدائرة». قطر يساوي المائل «المسار خاص مساواة المستقيم. الدائرة خط هو والقطر مستقيم؛ خط هو المتغيرات كل عودة إلى ترمز الدائرة قطر مع المائل المسار الكتاب في مسألة والسبعين المائة جميع. الدائرة أصل إلى وبتدرج الدائرية، للمدينة واحد هندسي شكل حول تدور

المتطابق بهذا أخيراً تنتهي السمأوي، العنصر طريقة طبقات
الأبسط.

الأشياء. ونهاية وبداية السماء، طريق دورة هي الدائرة
اللامتناهية المتغيرات أصل هو الواحد السمأوي والعنصر
الدائرة تتخذ الدائرية القياسات بحر مرآة الجبر. وأساس
السماء مبادئ تقيس لخطريقة، السمأوي والعنصر لمرآة،
الكتاب. انتهى الرياضيات. طريق وتنير والأرض،

天元術總論

خلاصة طريقة العنصر السماوي

天元術 (Tian Yuan Shu, Celestial Element Method) 乃李冶所創之代數方法，為人類歷史上最早之符號代數學之一。其法以「天元一」(x) 為未知數，依題意布列多項式，經相消得開方式，最後以正負開方術求解。

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي بيه، وتُعد من أوائل طرق الجبر الرمزي في تاريخ البشرية. تبدأ بجعل «العنصر السماوي واحداً» (x) مجهولاً، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، وعبر عملية الحذف نحصل على المعادلة القياسية، وأخيراً نحلها بطريقة الجذور الموجبة والسالبة.

天元術之四步：

1. 立天元一為某某（設未知數為 x ）
2. 依題意布列天元式（建立多項式）
3. 相消（消元）
4. 開方（解方程）

天元術之數學形式：

李冶以算籌之位置表示幕次，自上而下為：

位置	意義
商	方程之根（解）
實	常數項
方	一次項係數
廉	二次、三次項係數
隅	最高次項係數

以現代數學符號表示：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

الخطوات الأربع لطريقة العنصر السماوي:

1. جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا (جعل x مجهولاً)
 2. إعداد معادلة العنصر السماوي حسب شروط المسألة (بناء متعددة الحدود)
 3. الحذف والتبسيط (إزالة الحدود)
 4. استخراج الجذر (حل المعادلة)
- الشكل الرياضي لطريقة العنصر السماوي:
كان لي بيه يمثل القوى بموضع القضبان الحسابية، من الأعلى إلى الأسفل:

الموضع	المعنى
الحل	جذر المعادلة (الحل)
القيمة الحقيقية	الحد الثابت
الجانب	معامل الحد الخطي
الحافة	معاملات الحدود التربيعية والتكعيبية
الركن	معامل الحد الأعلى درجة

بصيغة الرياضيات الحديثة:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

測圓海鏡中天元術之運用統計：

卷次	問題數	最高幕次
卷一（通告問）	10 問	二次
卷二（正率問）	10 問	二次
卷三（半背容問）	10 問	三次
卷四（半背後容問）	10 問	三次
卷五（邊股問）	10 問	四次
卷六（底勾問）	10 問	四次
卷七（大差問）	10 問	五次
卷八（小差問）	10 問	五次
卷九（混合問）	10 問	六次
卷十（高次方程）	10 問	六次
卷十一（多圓交套）	10 問	六次
卷十二（終極昇華）	20 問	八次
全書總計	170 問	八次

天元術之歷史意義：

李冶之天元術，比歐洲之符號代數學（以韋達、笛卡兒為代表）早出三百至五百年。其「立天元一」

إحصاء استخدام طريقة العنصر السماوي في مرآة بحر القياسات الدائرية:

المجلد	عدد المسائل	الدرجة العليا
المجلد الأول	10	ثانية
المجلد الثاني	10	ثانية
المجلد الثالث	10	ثالثة
المجلد الرابع	10	ثالثة
المجلد الخامس	10	رابعة
المجلد السادس	10	رابعة
المجلد السابع	10	خامسة
المجلد الثامن	10	خامسة
المجلد التاسع	10	سادسة
المجلد العاشر	10	سادسة
المجلد الحادي عشر	10	سادسة
المجلد الثاني عشر	20	ثامنة
المجموع الكلي	170	ثامنة

المعنى التاريخي لطريقة العنصر السماوي:

之思想，與現代代數學之「設 x 為某某」完全一致。天元術之發明，標誌着中國數學從算術向代數之飛躍，為人類數學思想史之重要里程碑。

طريقة العنصر السماوي لـ لي ييه تسبق الجبر الرمزي الأوروبي (فيط وديكارت) بـ ثلاثمائة إلى خمسمائة عام. فكرة «جعل العنصر السماوي واحداً» تتطابق تماماً مع «لنفترض أن x يمثل كذا» في الجبر الحديث. اختراع طريقة العنصر السماوي يمثل نقلة نوعية في الرياضيات الصينية من الحساب إلى الجبر، وهو معلم مهم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

後序

ما بعد الكلمة

原後序

敬齋先生病且革，語其子克修曰：「吾平生著述，死後可盡燔去。獨測圓海鏡一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者。庶可布廣垂永乎？」

先生於六藝百家，靡不貫串。文集近數百卷，常謙謙不自伐。惟於此書不忘稱異。予易簣之間，想有玄妙內得於心者。予以先生與先人同榜之故，素常兄事克修。克修兄命予重為序。予不敢說論豔藻，刻畫無鹽，唐突西子。直以所聞語之子弟，使知測圓海鏡之淵源云。

الخاتمة الأصلية

عندما كان الأستاذ جينغ-زاي (لي ييه) في سكرات الموت، قال لابنه كهشيو: «جميع مؤلفاتي يمكن إحراقها بعد موتي. إلا كتاب مرآة بحر القياسات الدائرية — على الرغم من أنه يتعلق بفن الحساب الصغير — فقد كان موضع تفكير عميق وجهدي المخلص. سيأتي في الأجيال القادمة من يفهمه. فلهذه ينتشر على نطاق واسع ويخلد؟»

لم يكن إتيان الأستاذ مقتصراً على فن من الفنون الستة أو مدرسة من المدارس المائة. بلغت مجموعته الأدبية عدة مئات من المجلدات، وظل متواضعاً دائماً. لكنه لم ينس التعبير عن إعجابه بهذا الكتاب وحده. في لحظة رحيله، يمكن تخيل أنه قد بلغ لداخله بعض الغموض العميق.

أنا، بسبب علاقة والدي بالأستاذ كزيميلين في الامتحانات، كنت دائماً أعامل كهشيو كأخ أكبر. أمرني أخو كهشيو بكتابة تقديم جديد. لا أجرؤ على تقديم مدائح مبالغ فيها — كان أرسم صورة لقبiche أو أسيء إلى جمال الغربية. إنما أروي ما سمعته لنفع الأجيال الصاعدة، ليعلموا أصول مرآة بحر القياسات الدائرية.

後人跋

خاتمة الأجيال اللاحقة

測圓海鏡者，金元李冶敬齋先生之絕學也。書成於元定宗三年（1248 年），重修於元憲宗九年（1259 年），距今七百餘載。

全書十二卷，一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演無窮變化。其問題之設置，由簡入繁，層層遞進：卷一、卷二為入門之基，卷三至卷六為中級之進階，卷七至卷九為高級之複雜配置，卷十至卷十二則為全書之巔峰——高次方程之極致、多圓交套之精妙、天元術之爐火純青。

李冶之天元術，以「立天元一」為核心，比歐洲韋達之符號代數早三百餘年，比笛卡兒之解析幾何早三百餘年。其以單一未知數統攝無窮變量之思想，與現代代數學完全一致，實為人類數學思想史之偉大里程碑。

全書最終一問（第百七十問）以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束，象徵萬變歸於圓之根本。圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道，誠中古數學之絕唱也。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي العلم النادر للأستاذ لي ييه جينغ-زاي من عصري جين ويوان. أتم الكتاب عام 1248 م (عام دينغ-زونغ من يوان)، وأعيد تحريره عام 1259 م (عام شين-زونغ من يوان)، أي قبل أكثر من سبعمائة عام من يومنا هذا. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، جميعها تدور حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مستخدماً طريقة العنصر السماوي لتوليد تغيرات لامتناهية. تتدرج المسائل من البسيط إلى المعقد: المجلدان الأول والثاني هما الأساس التمهيدي، والمجلدات من الثالث إلى السادس هي التقدمة المتوسطة، والمجلدات من السابع إلى التاسع هي التكوينات المعقدة المتقدمة، أما المجلدات من العاشر إلى الثاني عشر فهي ذروة الكتاب — ذروة المعادلات عالية الدرجة، وبراعة تداخل الدوائر المتعددة، والإتيان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي لـ لي ييه، التي تجعل «العنصر السماوي واحداً» جوهرها، تسبق الجبر الرمزي الأوروبي (فيط) بأكثر من ثلاثمائة عام، وتسبق الهندسة التحليلية (ديكارت) بأكثر من ثلاثمائة عام. فكرتها في السيطرة على المتغيرات اللامتناهية بمجهول واحد تتطابق تماماً مع الجبر الحديث، وهي بالفعل معلم عظيم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

تختتم المسألة الأخيرة في الكتاب (المسألة 170) بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة»، رمزاً لـ عودة كل المتغيرات إلى أصل الدائرة. الدائرة هي دورة طريق السماء؛ والعنصر السماوي الواحد هو أصل التغيرات اللامتناهية. مرآة بحر القياسات الدائرية تتخذ الدائرة كمرآة، والعنصر السماوي كطريقة، تقيس مبادئ السماء والأرض وتنبئ طريق الرياضيات — إنها بالفعل روائع الرياضيات في العصور الوسطى.

測圓海鏡細草卷十至卷十二終

نهاية مرآة بحر القياسات الدائرية — المجلدات 10-12

全書十二卷，一百七十問，至此終

المجلدات الاثنا عشر، المائة والسبعون مسألة، هنا تنتهي

Twelve volumes, one hundred seventy problems, here complete

النهاية — تمت الحمد لله رب العالمين